浙江大学城市学院《线性代数》2014-2015 学年第一学期期末考试试卷

开课单位：计算分院；考试形式：闭卷；考试时间：2015 年 1 月 21 日；所需时间：120 分钟

大题序	一	二	三	四	五	总分
得分						
评卷人						

得分

一. 填空题(本大题共 10 空，每空 3 分，共 30 分)：

1. 将一个六级排列 316542 中的 5 与 3 对换位置，得到的是_____排列（请填“奇”或“偶”）。

2. 矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}$ 的伴随矩阵 $A^{*}=$_____，逆矩阵 $A^{-1}=$_____。

3. 向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\4\\0\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ 是线性_____。（填相关或者无关）

4. A 为 3 阶方阵，$|A|=-2$，B 为 2 阶方阵，$|B|=-3$，则 $||B|A|=$_____；$||A|B|=$_____；

5. 设 $\alpha_1=(1,-2,3,-1,1)^T,\alpha_2=(3,-5,5,-2,2)^T$，$\beta=(2,-3,2,-1,x)^T$，$x=$_____时，$\beta$ 可由 α_1,α_2 线性表示，并写出表示式_____。

6. 已知 A 有一特征值为 1，则 $B=A^2-3A+2E$ 的特征值为_____。

7. 已知向量 α、β 为彼此正交的单位向量，则内积 $[3\alpha-\beta,\alpha+2\beta]=$_____。

得分

二. 单项选择题(本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分)：

1. 以下是 5 阶行列式 $D=|a_{ij}|$ 的项，并且带负号的是（　　）。

$(a)\ a_{11}a_{22}a_{33}a_{44}a_{55}$；　　$(b)\ a_{12}a_{23}a_{32}a_{45}a_{54}$；

$(c)\ a_{15}a_{23}a_{41}a_{22}a_{34}$；　　$(d)\ a_{15}a_{24}a_{33}a_{41}a_{52}$；

2. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 4\\ 0 & 2 & 1 & -1\\ 1 & x & 1 & 6\\ 0 & 2 & 1 & y\end{pmatrix}$ 的秩为 2，则参数 x、y 应满足条件（　　）。

$(a)\ x=2,y=1$；　　$(b)\ x=-2,y=-1$；

$(c)\ x=2,\ y=-1$；　　$(d)\ x=-2,\ y=1$；

3. 方程组$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + \lambda x_2 + (2-\lambda)x_3 = 0 \\ x_1 + (\lambda+1)x_2 = 0 \end{cases}$只有零解，则$\lambda$应满足（　　）。

$(a)\ \lambda=0$；　　$(b)\ \lambda\neq 0$；　　$(c)\ \lambda=-2$或$\lambda=1$；　　$(d)\ \lambda\neq -2$且$\lambda\neq 1$。

4. $A=\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$的特征值为（　　）。

(a) 1、4、9；　　(b) 0、3、−5；

(c) 2、4、6；　　(d) 6、−1、0。

5. 设λ_1,λ_2是方阵A的两个不同的特征值，p_1,p_2分别为属于二者的特征向量，若$k_1p_1+k_2p_2$也是A的特征向量，则以下正确的是（　　）。

$(a)\ k_1=0,k_2\neq 0$；　　$(b)\ k_1k_2=0$；　　$(c)\ k_1,k_2$不同时为零；　　$(d)\ k_1k_2\neq 0$。

得分

三、是非判断题（本大题共 5 小题，请用汉字写明“对”或“错”。每小题 2 分，共 10 分）：

1. 若矩阵A的元素均非零，则A必可逆。（　　）

2. 设A为 6 阶方阵，交换其第一行与第三行，记作B，则$|A+B|=0$。（　　）

3. 若非齐次方程组$AX=\beta$无解，则对应的齐次方程组$AX=\theta$也无非零解。（　　）

4. 矩阵$A=\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$是一个正交矩阵。（　　）

5. 矩阵$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$不能对角化。（　　）

得分

四、计算题(本大题共 5 题，第 1、2、3、4 题各 7 分，第 5 题 12 分，共 40 分)：

1. 计算行列式$D=\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \end{vmatrix}$的值。

2. 已知 $A=\begin{pmatrix}1 & -2\\ 3 & 2\\ -3 & 5\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1\\ 2\\ -1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}2\\ 1\end{pmatrix}$，求矩阵 X，使满足 $A+2X=3\left(X+BC^{T}\right)$。

3. 解非齐次方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3+4x_4=3\\ x_1+3x_2-x_3-2x_4=1\\ 2x_1+3x_2+x_3+5x_4=5\\ 3x_1+5x_2+x_3+6x_4=7\end{cases}$（通解用向量形式表示）。

4. 求向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 3\\ 4\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\ 3\\ 4\\ 5\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}3\\ 4\\ 5\\ 6\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}4\\ 5\\ 6\\ 7\end{pmatrix}$ 的秩和它的一个极大无关组。

5. 设 $A=\begin{pmatrix}2 & 2 & 2\\ 2 & 2 & 2\\ 2 & 2 & 2\end{pmatrix}$，（1）求 A 的全部特征值和特征向量；（2）问 A 是否能对角化（即相似于一个对角阵 Λ）？请说明理由；（3）如果能，则 $\Lambda=$？并求出相应的变换阵 P；（4）若 $B=6A^2-A^3$，问 B 是否也能对角化？若能，则它相似于一个怎样的对角阵？

得分

五、讨论题（本题 5 分）：

本学期的期中试卷有这样一个题目：

设 n 阶方阵 A 满足方程 $A^2-2A+E=O$，证明 A 可逆，并求 A 的逆矩阵。

下面是一个错误的解答：

步骤一：由 $A^2-2A+E=O$ 得 $(A-E)^2=O$；

步骤二：由 $(A-E)^2=O$ 得 $A-E=O$，即 $A=E$；

步骤三：由 $A=E$ 得 A 可逆，且 $A^{-1}=E$。

（1）请指出这个做法错在哪个步骤？（2）正确的做法应该如何？